

【A11】AI 模拟面试与能力提升软件【锐捷网络】

1. 命题方向

智能计算

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

AI 模拟面试与能力提升软件

4. 背景说明

【整体背景】

随着高校毕业生数量逐年增加，就业市场竞争日益激烈。大学生虽具备专业技能，但在求职面试中普遍面临缺乏经验、紧张怯场、无法精准展现个人能力、对不同岗位的面试要求不了解等问题。传统的就业指导多为一对多的讲座或有限的模拟面试，难以提供个性化、沉浸式、可反复练习的指导服务。人工智能技术，特别是多模态交互与智能评估技术的发展，为构建高度拟真、反馈及时、个性化定制的面试训练系统提供了可能，能有效帮助学生提升面试技巧，增强就业竞争力。

【公司背景】

锐捷网络是行业领先的 ICT 基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售，作为中国数据通信解决方案领导品牌，已成为中国网络设备三大供应商之一。

目前，锐捷网络拥有 8 大研发中心，8000 余员工，业务范围覆盖 90 多个国家和地区，服务各行业客户数字化转型。锐捷网络贴近用户的创新成果已广泛应用于政府、运营商、金融、教育、医疗、互联网、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。同时，锐捷与各行业头部客户建立了深度合作关系，服务 1000 多家金融机构、100% 的双一流高校、60% 的全国百强医院、超 200 家中国 500 强企业。

未来，锐捷网络将不断突破创新，助力各行业客户夯实数字经济坚实基础，勇立数字时代潮头。

（锐捷网络[股票代码 301165]和母公司星网锐捷[股票代码 002396]均为深

交所上市公司，星网锐捷为亚洲品牌 500 强）。

【业务背景】

锐捷始终扎根行业，深入场景进行解决方案创新，充分应用云计算、大数据、5G、物联网、AI 等新技术为各行业用户提供数字化解决方案。锐捷一直致力于将技术与场景应用充分融合，贴近用户进行产品方案设计和创新，助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。锐捷的云课堂业务表现突出，紧跟时代步伐，不断创新，利用新技术创造性解决教育教学新型问题，助力教育行业高质量发展。

5. 项目说明

【问题说明】

当前高校学生在准备技术类岗位面试时存在以下痛点：

缺乏真实感练习：难以获得贴近企业真实流程的模拟面试机会。

反馈滞后且主观：依赖人工指导，反馈不即时、难以量化，且受指导者主观经验影响大。

岗位针对性弱：不同技术岗位（如后端开发、前端工程师、算法工程师）的面试侧重点差异巨大，学生难以针对性准备。

综合能力评估不足：面试不仅考察技术知识，还考察沟通表达、逻辑思维、应变能力等软实力，学生难以全面自我评估。

本项目旨在开发一个“面向计算机相关专业学生的 AI 模拟面试与能力提升平台”，核心是构建一个能够模拟不同技术岗位面试场景、并进行多维度智能评估与反馈的 AI 教练。平台应能：

岗位化情景模拟：针对至少两种计算机专业岗位（如：后端开发工程师、前端开发工程师、测试工程师）构建专属面试题库和评估模型。

多模态互动面试：通过语音、文本与 AI 面试官进行多轮沉浸式对话，AI 能根据学生的回答进行动态追问，模拟真实面试压力。

能力评估与深度反馈：不仅评估技术回答的正确性，还需对学生的语言表达逻辑性、沟通能力、知识掌握深度等进行多维度量化评分，并生成详细的评估报告与改进建议。

个性化提升路径：根据历次模拟面试记录，分析学生的能力短板，智能推荐学习资源（如技术知识点、常见面试题、沟通技巧文章等），形成“练习-评估-

提升”的闭环。

【用户期望】

学生可以通过该软件：

- 1) 获得随时可用的、个性化的面试教练，降低面试焦虑。
- 2) 通过反复练习和即时、客观的反馈，快速提升面试技巧。
- 3) 清晰了解目标岗位的能力要求，针对性补齐短板。

6. 任务要求

【开发说明】

设计并实现上述的“AI 模拟面试与能力提升软件”。具体要求：

1) 岗位化题库与知识库构建：

a) 构建至少针对两种计算机专业岗位（需明确定义，如 Java 后端、Web 前端、Python 算法）的面试题库，题库应包含技术知识、项目经历深挖、场景题、行为题等。

b) 建立相关知识库，包含岗位所需的核心技术栈、常见面试考点、优秀回答范例等，作为 RAG（检索增强生成）的基础。

2) 多模态交互式模拟面试界面：

a) 提供语音和文字两种输入方式，实现与 AI 面试官的自然、流畅对话。

b) AI 面试官需具备多轮对话能力，能根据学生回答的关键词进行智能追问，并控制面试节奏。

3) 面试表现多维度分析模块：

a) 内容分析：利用大模型技术，深度分析学生回答的技术正确性、知识深度、逻辑严谨性、与岗位的匹配度。

b) 表达分析：集成语音识别与情感分析技术，评估语速、清晰度、自信度等表达表现。

c) 综合报告生成：生成结构化评估报告，包含各维度得分、亮点与不足分析、具体的改进建议。

4) 能力提升反馈：

a) 根据评估结果，为学生推荐提升建议和练习计划。

b) 记录学生的面试历史，可视化展示其能力成长曲线。

【技术要求与指标】

大模型应用：至少使用一个大语言模型作为核心，用于对话管理、内容理解和报告生成。

多模态处理：需实现语音识别与文本/内容的综合分析。

岗位针对性：系统需清晰演示针对不同岗位的差异化面试题目与评估标准。

实用性和创新性：界面友好，交互流程符合用户习惯，反馈结果对学生有实际指导意义。

【提交材料】

- (1) 项目概要介绍；
- (2) 项目简介 PPT；
- (3) 项目详细方案；
- (4) 项目演示视频；
- (5) 本地知识库资料；
- (6) 团队自愿提交的其他补充材料。

【开发工具与数据接口】

无限制，自行选择。

7. 其他

如果有在高校进行试点或测试的案例，可在不涉及隐私的情况下提供试用说明或用户反馈。

8. 参考信息

无。

9. 评分要点

赛题评分要点见附件：A 类初决赛阶段评分表。